

Chapter 5: Software Effort Estimation

Top 15 Questions — Question Meaning + Concept + Exam Answer

Q1. What makes a software project successful, and what are its main stages?

◆ প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

একটি Software Project-কে **successful project** বলার জন্য কী কী শর্ত পূরণ করতে হয়? আর project করার প্রধান ধাপ কী?

◆ কী মনে রাখবে?

শুধু software বানিয়ে দিলেই success না।

Success = Functionality + Time + Cost + Quality

অর্থাৎ:

- Client যা চেয়েছে সেটা দিতে হবে
- সময়মতো দিতে হবে
- agreed budget-এর মধ্যে দিতে হবে
- required quality থাকতে হবে

✍ Exam-Ready Answer

A successful software project:

- Delivers the **agreed functionality**.
- Is delivered **on time**.
- Is delivered at the **agreed cost**.
- Meets the **required quality**.

The main stages are:

1. **Set targets**
2. **Attempt to achieve the targets**

□ এক লাইনে

ঠিক কাজ + ঠিক সময় + ঠিক খরচ + ঠিক Quality = Successful Project.

Q2. Explain Parkinson's Law and Weinberg's Zeroth Law of Reliability.

◆ প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

Software estimation-এ **Parkinson's Law** এবং **Weinberg's Zeroth Law** কী বলে?

◆ Parkinson's Law সহজভাবে

যত বেশি সময় দেওয়া হবে, মানুষ সাধারণত তত বেশি সময় নিয়েই কাজ শেষ করবে।

☞ **Work expands to fill the time available.**

উদাহরণ:

কাজ ৫ দিনে শেষ করা সম্ভব, কিন্তু deadline ১০ দিন দিলে অনেক সময় ১০ দিনই লেগে যায়।

◆ Weinberg's Law সহজভাবে

যদি software-এর **reliability requirement** না থাকে, তাহলে অন্য requirement পূরণ করা সহজ হয়ে যায়।

✍ Exam-Ready Answer

- **Parkinson's Law:** "Work expands to fill the time available."
Therefore, an over-estimate may cause the project to take longer than necessary.
- **Weinberg's Zeroth Law of Reliability:** "A software project that does not have to meet a reliability requirement can meet any other requirement."

□ মনে রাখো

Parkinson = বেশি সময় → বেশি সময় লাগে।

Weinberg = Reliability না চাইলে অন্য requirement সহজে পূরণ করা যায়।

Q3. What are the primary methods in the taxonomy of estimating methods?

◆ প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

Software project-এর **effort/time/cost estimate** করার প্রধান পদ্ধতিগুলো কী কী?

◆ সহজভাবে

Estimate করার বিভিন্ন রাস্তা আছে:

1. **Bottom-up** → ছোট ছোট কাজ থেকে হিসাব
2. **Parametric** → Formula/model দিয়ে হিসাব
3. **Expert opinion** → অভিজ্ঞ ব্যক্তির judgement
4. **Analogy** → পুরোনো similar project-এর সাথে তুলনা
5. **Parkinson / Price to win** → নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ভিত্তিতে estimate

✍ Exam-Ready Answer

The main estimating methods are:

- **Bottom-up:** Activity-based and analytical.
- **Parametric/Algorithmic models:** Use mathematical models such as Function Points.
- **Expert opinion:** Estimate based on expert judgement.
- **Analogy:** Compare with similar previous projects.
- **Parkinson and Price to Win:** Alternative estimating approaches.

□ Memory

Bottom → Parameter → Expert → Analogy → Parkinson/Price

Q4. Differentiate between Bottom-up and Top-down estimating.

◆ প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

Bottom-up আর **Top-down** estimation-এর মধ্যে পার্থক্য কী এবং কখন কোনটা ব্যবহার করা হয়?

◆ সহজভাবে

Bottom-up

Project → ছোট কাজ → আরও ছোট কাজ → প্রত্যেকটার estimate → সব যোগ।

☞ যখন previous project-এর reliable data নেই।

Top-down

প্রথমে পুরো project-এর একটা estimate → তারপর বিভিন্ন কাজের মধ্যে ভাগ।

☞ যখন previous project/data বা overall cost driver আছে।

🔪 Exam-Ready Answer

Bottom-up	Top-down
Estimates individual tasks	Estimates the overall project first
Breaks project into small activities	Divides overall estimate among activities
Useful when past data is unavailable	Uses past project data/cost drivers
More time-consuming	Usually quicker

Q5. Outline the four steps of Bottom-up estimating.

◆ প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

Bottom-up estimation করতে চারটি ধাপ কী?

◆ Concept

পুরো project-কে ভাঙতে ভাঙতে এমন ছোট task বানাবে যেটা একজন মানুষ ১-২ সপ্তাহে করতে পারে।

🔪 Exam-Ready Answer

1. Break the project into **smaller and smaller components**.
2. Stop when the task is small enough for **one person to complete in one or two weeks**.
3. Estimate the **cost of the lowest-level activities**.
4. At each higher level, calculate the estimate by **adding the lower-level estimates**.

□ Shortcut

Break → Stop → Estimate → Add

Q6. Explain the Top-down estimating process using an effort driver.

◆ প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

Top-down estimation-এ প্রথমে total effort বের করে কীভাবে বিভিন্ন কাজের মধ্যে ভাগ করা হয়?

◆ Example

ধরো total effort = **100 days**

তাহলে:

- Design = 30% → 30 days
- Coding = 30% → 30 days
- Testing = 40% → 40 days

✍ Exam-Ready Answer

Top-down estimation:

1. Produces an overall estimate using **effort driver(s)**.
2. Distributes proportions of the overall estimate among project components.
3. For example, 100 days may be distributed as:
 - Design = 30 days
 - Coding = 30 days
 - Testing = 40 days.

□ Shortcut

Overall Estimate → Percentage → Individual Activities

Q7. What is the fundamental problem with some algorithmic/parametric models?

◆ প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

COCOMO-এর মতো formula-based model ব্যবহার করার সময় মূল সমস্যা কী?

◆ সহজভাবে

Formula ভালো হলেই হবে না।

যদি formula-তে guess/অনুমান করা value ঢোকাও → output-ও unreliable হতে পারে।

ভালো approach হলো:

Actual system characteristic → Algorithm → Estimate

✍ Exam-Ready Answer

The fundamental problem is **feeding a guess into an algorithm to produce an estimate.**

The desired approach is to use an actual **system characteristic as the input** to the algorithm so that it can produce a more reliable estimate.

□ মনে রাখো

Guess ঢুকালে Guess-এর মতো result আসতে পারে।

Q8. Provide the simplistic parametric model formula.

◆ প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

একটি simple parametric model-এর formula কী এবং historical data কেন প্রয়োজন?

◆ Formula

Estimated Effort = Productivity / System Size

উদাহরণ:

System Size = 10,000 LOC

Productivity = 1,000 LOC/day

তাহলে:

Effort = 10000 / 1000 = 10 days

◆ Historical Data কেন?

Productivity rate জানতে previous project-এর data দরকার।

✍ Exam-Ready Answer

The simplistic parametric model is:

Estimated Effort = System Size / Productivity

For example, system size may be measured in **Lines of Code (LOC)** and productivity in **LOC per day**.

Historical data is needed because productivity is calculated from previous projects:

Productivity = System Size / Effort

Q9. Contrast Function Points and COCOMO.

◆ প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

Function Point এবং COCOMO—দুটোই estimation-এ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এদের মূল focus কী?

◆ সহজভাবে

Function Point → **System Size**

COCOMO → **Effort/Productivity**

Function Point দেখে system-এ কত ধরনের input, output, files ইত্যাদি আছে।

COCOMO system size নিয়ে productivity factors ব্যবহার করে **effort estimate** করে।

🔪 Exam-Ready Answer

Function Points:

- Focus mainly on **system/task size**.
- Uses inputs, outputs and file types to determine system size.
- Originally used to estimate Lines of Code.

COCOMO:

- Focuses on **productivity and effort estimation**.
- Uses system size such as LOC or Function Points.
- Applies productivity factors to estimate effort.

☐ **Shortcut**

FP = Size

COCOMO = Effort

Q10. Explain Function Points Mark II.

◆ প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

Function Point Mark II কে তৈরি করেছেন, কখন তৈরি করেছেন এবং formula কী?

◆ Important Facts

Developer: Charles R. Symons
Year: 1991

Formula:

$$FP=(Ni \times 0.58)+(Ne \times 1.66)+(No \times 0.26)$$

যেখানে:

- Ni = Data items input
- Ne = Entity types accessed
- No = Data items output

🔪 Exam-Ready Answer

Function Points Mark II was developed by **Charles R. Symons in 1991**.

It builds on the work of Albrecht and was originally developed for CCTA to be compatible with SSADM.

The formula is:

$$FP \text{ count} = Ni(0.58) + Ne(1.66) + No(0.26)$$

Here, Ni represents data items input, Ne represents entity types accessed, and No represents data items output.

❑ Exam-এর জন্য সবচেয়ে important

Symons → 1991 → 0.58, 1.66, 0.26

Q11. Why were COSMIC Function Points developed?

◆ প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

COSMIC Function Points কেন তৈরি করা হয়েছিল এবং কী কী data movement count করে?

◆ সহজভাবে

পুরোনো Function Point methods মূলত **Information Systems**-এর জন্য ভালো ছিল।

কিন্তু layered/embedded software-এর ক্ষেত্রে data কীভাবে move করছে সেটা মাপার জন্য COSMIC ব্যবহার করা হয়।

◆ 4 Data Movements

E → **Entry** = data system/component-এ ঢোকে

X → **Exit** = data বের হয়

R → **Read** = storage থেকে data পড়ে

W → **Write** = storage-এ data লেখে

🔪 Exam-Ready Answer

COSMIC Function Points were developed to extend functional sizing to areas such as **embedded and layered software**.

They count four types of data movements:

1. **Entry** – data entering a component.
2. **Exit** – data leaving a component.
3. **Read**